DS BLANC — CALCUL LITTÉRAL

1re STI2D — Durée : 55 minutes — Barème sur 20 points

Nom, prénom : . . . . . **Classe** : . . . . .

Calculatrice **interdite**. Chaque réponse est **justifiée**. Les exercices sont indépendants.

Exercice 1 — Réduire, développer, factoriser *(5 points)*

1°) Réduire $A = 5x - 3y + 2x^2 - 8x + 7y$.

2°) Développer et réduire $B = 2x(x-3) - (x+2)(3x-1)$.

3°) Développer et réduire $C = (3x+2)^2$ et $D = (x-5)(x+5)$.

4°) Factoriser $E = 12x^2 + 18x$ et $F = 16 - (x-1)^2$.

Exercice 2 — Équations *(4,5 points)*

1°) Résoudre dans $\mathbb{R}$ les équations $3(x+2) = 5x - 4$ et $3x^2 - 12x = 0$.

2°) Une entreprise de cartographie utilise une flotte de 12 drones de deux types. Un drone de type A vole 18 minutes avec une batterie, un drone de type B 25 minutes. Avec une batterie chacun, les 12 drones volent 251 minutes en tout. Combien la flotte compte-t-elle de drones de chaque type ?

Exercice 3 — Inéquations et tableaux de signes *(6 points)*

1°) Résoudre dans $\mathbb{R}$ l'inéquation $2(x-1) \geq 5x + 7$, puis représenter les solutions sur une droite graduée.

2°) Dresser le tableau de signes de $P(x) = (3x+6)(5-x)$.

3°) Résoudre dans $\mathbb{R}$ l'inéquation $x^2 - 16 \geq 0$.

4°) Résoudre dans $\mathbb{R}$ l'inéquation $\dfrac{2x-8}{x+3} > 0$.

Exercice 4 — Des boîtiers imprimés en 3D *(4,5 points)*

Un fablab fabrique et vend des boîtiers pour cartes électroniques. Chaque mois, il paie 450 € de frais fixes (location de l'imprimante, électricité) ; chaque boîtier coûte 3 € de matière et se vend 12 €. On note x le nombre de boîtiers fabriqués et vendus dans le mois, avec $0 < x \leq 300$.

1°) Exprimer le coût $C(x)$, la recette $R(x)$, puis le bénéfice $B(x) = R(x) - C(x)$, en euros.

2°) À partir de combien de boîtiers le fablab fait-il un bénéfice ?

3°) Le coût moyen d'un boîtier est $\dfrac{C(x)}{x}$. Combien de boîtiers faut-il fabriquer pour que ce coût moyen ne dépasse pas 6 € ?

© Luc Destombe — CC BY-NC-SA 4.0